武汉大学 2019—2020 学年 第 2 学期
《普通测量学》模拟试卷

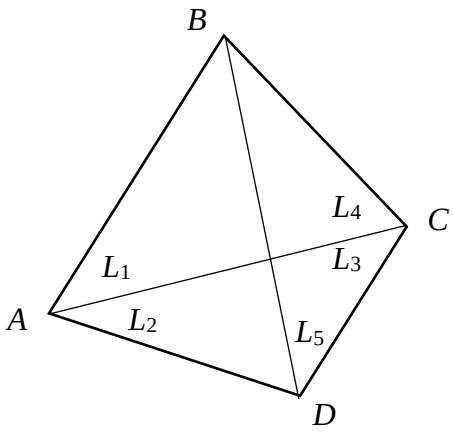
注意事项：

本试卷共 3 页，共包含 8 道题目，注意不要遗漏。

答题要求：

1、答题纸上写清楚姓名、学号；
2、以 pdf 格式文件提交，文件名为，学号姓名（例：2019302590001 李四）；
3、如果在 word 里编辑，答案可以用不同颜色表示，让老师一眼就看出，哪些是答案
4、如果写在纸上拍照，一定要拍照清楚，并将多张照片合并为一个 pdf 文件，只要一个文件；

1、如下所示图形，测得 5 个夹角分别为（数据依次为度分秒）L_1=47 17 21；L_2=23 42 26；L_3=40 16 15；L_4=55 06 42；L_5=56 04 11。图中：$\alpha_{AB} = 36°54'55''$，试计算：α_{AC}、α_{CD}、α_{BD}。



2、使用经纬仪等精度观测了 12 个三角形的所有内角，计算所得的各三角形的闭合差依次为-27"、-21"、-24"、-20"、-26"、-24"、-23"、-25"、-24"、-26"、-23"、-25"，这组三角形内角观测值正常吗？有哪些类型的误差存在？如不正常试作改正后计算中误差？

3、对某段距离按等精度观测了 8 次，观测结果依次为 124.234m、124.211m、124.228m、124.231m、124.229m、124.234m、124.232m、124.225m，这组数据有粗差吗？试计算该距离的最或是值、观测中误差及相对误差。

4、某边长的两个观测值分别为$129.638m \pm 2.1cm$ 、$129.646m \pm 3.2cm$ ，求：（1）该边长的最或是值；（2）最或是值的中误差；（3）相对误差。

5、某水准线路从 A 点（高程:16.332m）出发经 B、C、D、E、F 点后闭合回 A 点，测量记录见下表（1）将表格计算填写完整；（2）计算 BCDEF 点高程。

测站编号	后尺	下丝	前尺	下丝	方向及尺号	标尺读数		K+黑−红	高差中数	备考
		上丝		上丝		黑面	红面			
	后距		前距							
	视距差 d		Σd							
1	1023		1526		后	1198	5886			
	1367		1868		前	1695	6481			
					后-前					
2	1467		1122		后	1663	6450			
	1853		1502		前	1310	5996			
					后-前					
3	1196		1212		后	1355	6043			
	1508		1539		前	1373	6159			
					后-前					
4	1623		1577		后	1783	6571			
	1943		1905		前	1739	6426			
					后-前					
5	1454		1412		后	1653	6340			
	1843		1814		前	1609	6398			
					后-前					
6	1444		1382		后	1633	6420			
	1821		1733		前	1555	6242			
					后-前					

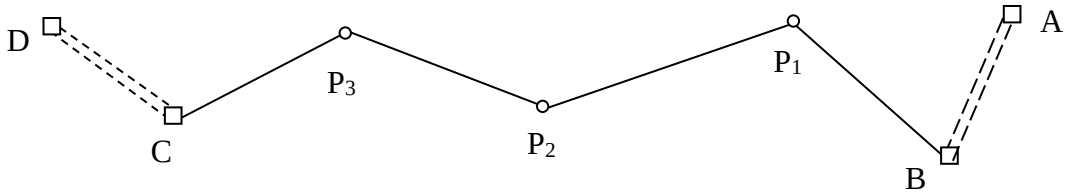
6、在某点设站，对A、B两个方向进行了4个测回的水平角观测，原始观测数据如右表所示，计算：（1）该角度的最或是值；（2）测回中误差；（3）该角度的测量中误差。

测回	目标	盘左（º ' "）			盘右（º ' "）		
1	A	0	00	12	180	00	17
	B	73	32	36	253	32	45
2	A	45	15	08	225	15	12
	B	118	47	38	298	47	44
3	A	90	30	21	270	30	26
	B	164	02	43	344	02	50
4	A	135	45	10	315	45	12
	B	209	17	35	29	17	43

7、试对下表水准测量数据进行平差，计算待定点高程及单位权中误差？

点号	观测高差（m）	线路长度（km）	权	高差改正值	高程
P03					16.276
	1.332	1.35			
P11					
	0.483	0.96			
P12					
	-0.857	1.49			
P13					
	-0.664	1.08			
P05					16.588

8、有如下图所示的附和导线，对应的起算数据和观测数据见下表。计算：（1）该导线的坐标方位角闭合差；（2）平差计算各边方位角。（3）坐标闭合差；（4）全长相对闭合差。



点号	转折角	边长	方位角	X 坐标	Y 坐标
A				1078.431	1319.045
B	62° 14' 23"			1042.803	1292.072
		195.125			
P1	269° 01' 50"				
		203.116			
P2	129° 26' 02"				
		202.215			
P3	245° 32' 23"				
		210.631			
C	84° 27' 35"			1018.902	1443.376
			326° 26' 14"		
D					